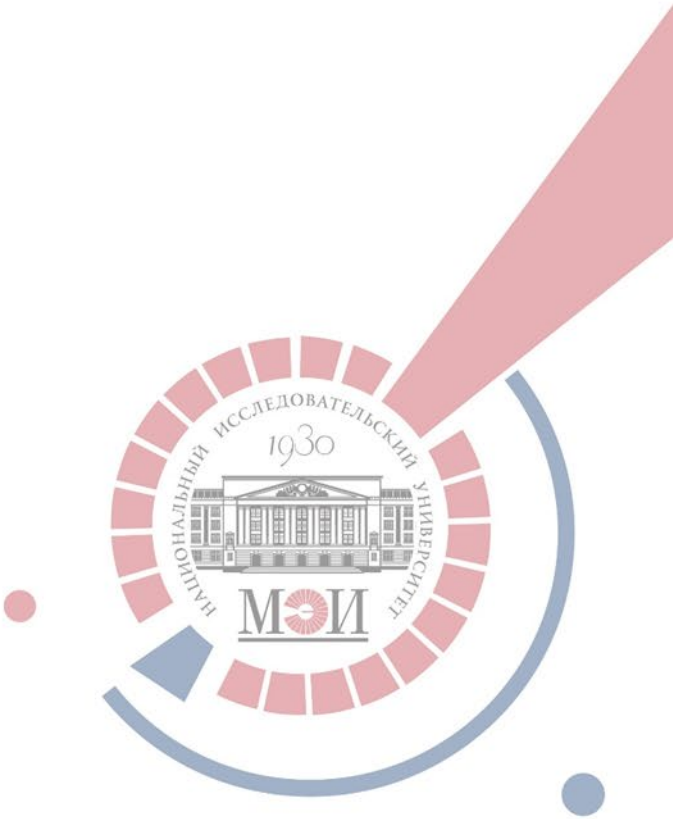
Моделирование систем управления

Матричная форма представления динамической системы



© Елисеев В.Л., 2020

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Рассмотрим описание линейной стационарной динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

В нормальной форме элементами вектора состояния x являются выходной сигнал и его первые $n-1$ производных. При этом матрица состояния имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

В канонической форме координаты x представляют собой составляющие собственных колебаний, а матрица состояния имеет диагональную структуру (в общем виде – нормальную жорданову форму).

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Рассмотрим задачу перехода от нормальной формы к канонической. Поскольку при этом меняются переменные состояния $x \to x^*$, а система линейна, то можем обозначить этот переход линейным оператором – умножением на матрицу: $x = Vx^*$.

Выполним подстановку:

$$\begin{cases} V\dot{x}^* = AVx^* + Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$$

Приведем к виду матричной записи дифференциального уравнения:

$$\begin{cases} \dot{x}^* = V^{-1}AVx^* + V^{-1}Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$$

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Поскольку в канонической форме с различными собственными числами матрица состояния должна иметь диагональный вид с собственными числами на диагонали, то можем записать:

$$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

где I – единичная матрица. Матрица V в этом случае составлена из элементов собственных векторов:

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}, \qquad v_k = \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix}, \qquad 1 \le k \le n$$

Преобразование из нормальной формы представления системы в каноническую

Собственные числа λ_k и собственные векторы v_k получаются в результате решения системы уравнений

$$\begin{cases} |A - \lambda I| = 0 \quad \rightarrow \quad \text{вектор } \lambda \\ Av_k = \lambda_k v_k \quad \rightarrow \quad \text{векторы } v_k \end{cases} \qquad 1 \le k \le n$$

Введем обозначения $A^* = V^{-1}AV$, $B^* = V^{-1}B$, $C^* = CV$. С ними каноническая форма уравнений движения в пространстве состояний имеет привычный вид:

$$\begin{cases} \dot{x}^* = A^*x^* + B^*u \\ y = C^*x^* + Du \end{cases}$$

С помощью описанного подхода можно переводить в каноническую форму любые матричные уравнения состояния, а не только нормальную форму.

Некоторые определения и формулы линейной алгебры

Вспомним основные определения и формулы линейной алгебры, а также матричное исчисление:

- Определитель матрицы $\det A \equiv |A|$, для матрицы 2x2:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- Собственные числа матрицы $\det(A - \lambda I) = 0$, для матрицы 2x2:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda - a_{12}a_{21} = 0$$

Некоторые определения и формулы линейной алгебры

- Собственные векторы $(A - \lambda_k I)v_k = 0$, для матрицы 2x2:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_k)v_{1k} + a_{12}v_{2k} = 0 \\ a_{21}v_{1k} + (a_{22} - \lambda_k)v_{2k} = 0 \end{cases}$$

- Обращение матрицы $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, в частности, для матрицы 2x2:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \check{A}^T = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}^T$$

где $\check{A}$ – матрица алгебраических дополнений к A.

Пример преобразования в каноническую форму

Рассмотрим пример получения канонической формы представления заданного динамического звена:

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2}$$

Эквивалентное дифференциальное уравнение:

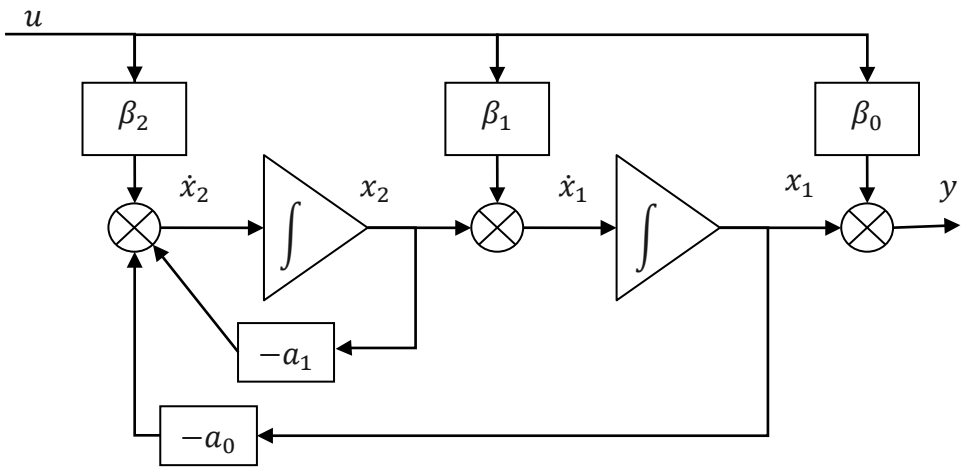
$$\dddot{y} + 3\ddot{y} + 2\dot{y} = 2\dddot{u} + 8\ddot{u} + 11\dot{u}$$

Обозначим:

$$a_2 = 1 \quad b_2 = 2$$
$$a_1 = 3 \quad b_1 = 8$$
$$a_0 = 2 \quad b_0 = 11$$

Пример преобразования в каноническую форму

Представим систему в виде аналоговой структурной схемы:



Пример преобразования в каноническую форму

Вычислим:

$$\beta_0 = b_2 = 2$$
$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 = 8 - 6 = 2$$
$$\beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_0\beta_0 = 11 - 6 - 4 = 1$$

Получаем матричное уравнение:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = x_1 + 2u \end{cases}$$

То есть:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 0), \qquad D = (2)$$

Пример преобразования в каноническую форму

Преобразуем к каноническому виду на основе матрицы собственных векторов :

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}-\lambda & 1\\ -2 & -3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=(\lambda+1)(\lambda+2)=0$$

$$\lambda_1=-1 \quad \lambda_2=-2$$

Найдем собственные вектора $\lambda_k v_k = A v_k$:

$$v_1=\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix}: \quad -1\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_{11}\\ v_{12}\end{pmatrix} \quad \begin{cases}-v_{11}=v_{12}\\ -v_{12}=-2v_{11}-3v_{12}\end{cases} \quad \begin{cases}v_{11}=1\\ v_{12}=-1\end{cases}$$

$$v_2=\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix}: \quad -2\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_{21}\\ v_{22}\end{pmatrix} \quad \begin{cases}-2v_{21}=v_{22}\\ -2v_{22}=-2v_{21}-3v_{22}\end{cases} \quad \begin{cases}v_{21}=1\\ v_{22}=-2\end{cases}$$

Пример преобразования в каноническую форму

Рассчитаем матрицу трансформации:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad V^{-1} = \frac{1}{-2+1}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Проверяем:

$$VV^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 1-1 \\ -2+2 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Рассчитаем новые матрицы состояния, управления, наблюдения и связи:

$$A^* = V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B^* = V^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$C^* = CV = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример преобразования в каноническую форму

Ещё одним способом получения канонической формы представления динамического звена является решение характеристического уравнения :

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2} = \frac{2p^2 + 8p + 11}{(p+2)(p+1)}$$

Вспомним, что:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где

$$c_0 = \lim_{p \to \infty} \frac{M(p)}{L(p)} \qquad c_k = (p - \lambda_k) \frac{M(p)}{L(p)}\bigg|_{p=\lambda_k} \qquad 1 \le k \le n$$

Пример преобразования в каноническую форму

Имеем для данного примера:

$$c_0 = \lim_{p\to\infty} \frac{M(p)}{L(p)} = \lim_{p\to\infty} \frac{\dot{M}(p)}{\dot{L}(p)} = \lim_{p\to\infty} \frac{\ddot{M}(p)}{\ddot{L}(p)} = \frac{2}{1} = 2$$

$$c_1 = (p+1)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\bigg|_{p=-1} = 5$$

$$c_2 = (p+2)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\bigg|_{p=-2} = -3$$

Пример преобразования в каноническую форму

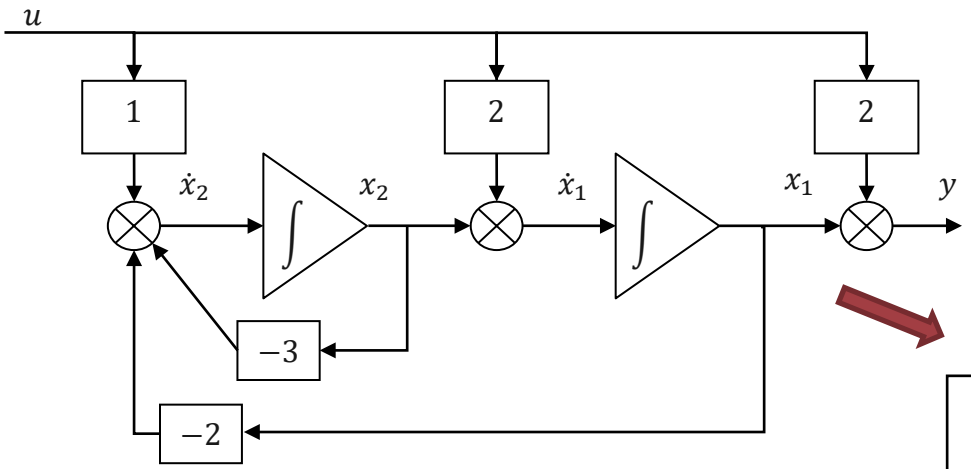
В итоге преобразования системы с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 0), \qquad D = (2)$$

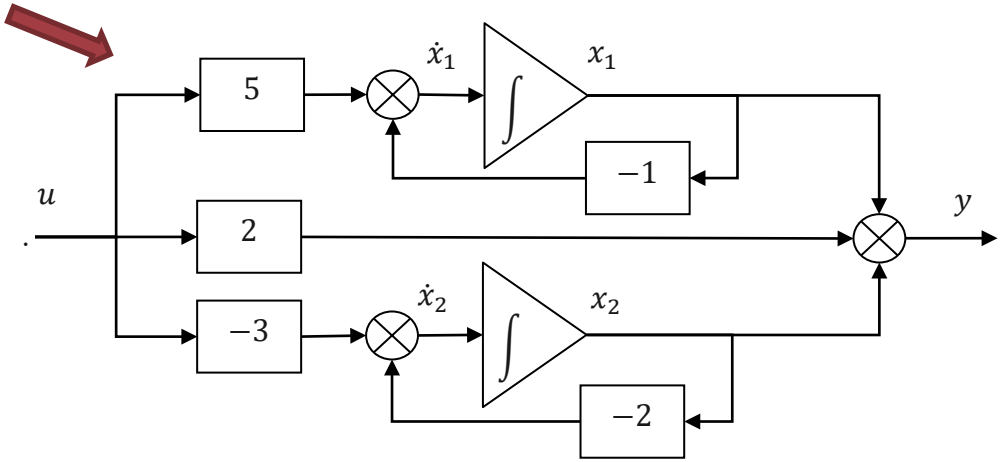
получаем систему с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad C = (1 \quad 1), \qquad D = (2)$$

Пример преобразования в каноническую форму



Или, в виде аналоговой структурной схемы:





Спасибо за внимание!